BỘ 17 ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN

CO4033 – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Tài liệu giao đề, hướng dẫn triển khai và đánh giá kết quả | Áp dụng tham khảo cho học kỳ HK261

I. Cơ sở xây dựng và phạm vi

Căn cứ đề cương CO4033 (DCMH.CO4033.5.1): Chương 1 tổng quan Big Data; Chương 2 tiền xử lý, HDFS/MongoDB và xử lý dữ liệu; Chương 3 MapReduce, Spark, đánh giá mô hình và tình huống ứng dụng; Chương 4 hệ trí tuệ kinh doanh, hỗ trợ quyết định và quản lý dữ liệu; Chương 5 phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ kinh doanh. Chuẩn đầu ra L.O.1.1–L.O.3.2 được dùng làm khung thiết kế.

Theo đề cương: bài tập lớn chiếm 35% điểm học phần; tổ chức theo nhóm từ tuần 2, nộp báo cáo và trình bày trên lớp. Đề cương nêu cấu hình mẫu 3 bài × 15 giờ; 17 đề tài dưới đây là 17 phương án để phân công/lựa chọn, KHÔNG phải yêu cầu mỗi nhóm làm cả 17 bài. Chi tiết công nghệ, tiêu chí, ngưỡng và rubric dưới đây là đề xuất triển khai bổ sung, không phải quy định nguyên văn của đề cương.

II. Yêu cầu chung và cách chấm

- Nhóm đề xuất: 3–5 sinh viên; chọn một đề tài, xác định câu hỏi kinh doanh, đối tượng sử dụng và ít nhất 3 KPI.
- Dữ liệu: dùng nguồn công khai có giấy phép phù hợp hoặc dữ liệu mô phỏng ghi rõ; cung cấp URL nguồn, mô tả schema, số bản ghi, mức thiếu dữ liệu và cách xử lý. Không đưa dữ liệu cá nhân nhạy cảm vào kho mã nguồn.
- Pipeline tối thiểu: thu thập/nhập dữ liệu → làm sạch → lưu trữ → xử lý/phân tích → trực quan hóa BI → đề xuất quyết định; có thể dùng Python, PySpark/Spark SQL, Hadoop/HDFS, MongoDB, PostgreSQL, Power BI hoặc Streamlit theo mức phù hợp.
- So sánh bắt buộc: có baseline và ít nhất một phương án cải tiến hoặc hai cấu hình xử lý; đo thời gian chạy, chất lượng phân tích và giới hạn hệ thống. Không gọi dữ liệu nhỏ là "Big Data" nếu chưa chứng minh quy mô; có thể mô phỏng tăng tải và báo cáo trung thực.
- Sản phẩm nộp: mã nguồn + README chạy lại, dữ liệu mẫu hoặc script tạo dữ liệu, báo cáo PDF/DOCX, dashboard và slide/demo. Báo cáo có hình kiến trúc, kết quả thực nghiệm, thảo luận sai số và phân công đóng góp.
- Liêm chính học thuật: ghi rõ công cụ AI và cách sử dụng; không nộp sản phẩm được AI tạo toàn bộ hoặc phần lớn; tuân thủ yêu cầu trong đề cương.

Rubric đề xuất (100 điểm cho mỗi đề tài)

Tiêu chí	Điểm	Minh chứng cần kiểm tra
Bài toán và KPI	15	Bối cảnh, câu hỏi, KPI định nghĩa rõ
Dữ liệu và quản lý dữ liệu	15	Nguồn, schema, chất lượng, truy vết

Pipeline và tính đúng	20	Code chạy được, kiểm thử, xử lý lỗi
Phân tích và so sánh	20	Baseline, chỉ số, bảng so sánh
BI và giá trị quyết định	15	Dashboard, insight, hành động
Báo cáo, demo, tái lập	15	README, báo cáo, demo, đóng góp

Quy đổi mức đạt (đề xuất): 90–100 xuất sắc; 80–89 tốt; 65–79 đạt; 50–64 cần cải thiện; dưới 50 chưa đạt. Không chấm chỉ theo độ đẹp dashboard: phải có dữ liệu, pipeline và minh chứng kiểm chứng.

III. Danh mục 17 đề tài

1. 01. Phân tích doanh thu và lợi nhuận bán lẻ đa kênh
2. 02. Phân tích giỏ hàng và gợi ý bán kèm
3. 03. Dự báo nhu cầu và tồn kho thông minh
4. 04. Phân khúc khách hàng theo hành vi mua sắm
5. 05. Phát hiện giao dịch bất thường
6. 06. Phân tích cảm xúc phản hồi khách hàng
7. 07. Phân tích lưu lượng và hiệu quả chiến dịch marketing
8. 08. Phân tích hành trình người dùng trên website
9. 09. Phân tích log vận hành và phát hiện lỗi hệ thống
10. 10. Phân tích vận tải và tối ưu giao hàng
11. 11. Phân tích chất lượng dịch vụ y tế từ dữ liệu tổng hợp
12. 12. Phân tích hiệu quả học tập và cảnh báo nguy cơ
13. 13. Phân tích tiêu thụ điện năng và phát hiện đỉnh tải
14. 14. Phân tích bất động sản và biến động giá
15. 15. Giám sát dữ liệu cảm biến IoT theo luồng
16. 16. So sánh HDFS, MongoDB và Parquet cho quản lý dữ liệu
17. 17. Xây dựng hệ BI tổng hợp cho doanh nghiệp giả lập

IV. Đề bài chi tiết, hướng dẫn và đánh giá

ĐỀ TÀI 01. Phân tích doanh thu và lợi nhuận bán lẻ đa kênh

Lĩnh vực: Bán lẻ | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực bán lẻ. Đầu vào: giao dịch, mặt hàng, cửa hàng, kênh bán, chi phí. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Giao dịch, mặt hàng, cửa hàng, kênh bán, chi phí. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Spark SQL tổng hợp doanh thu và phân khúc; dashboard theo kênh, vùng và sản phẩm. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: SQL/pandas so với Spark SQL; thời gian và độ khớp tổng hợp. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Doanh thu thuần; biên lợi nhuận; tăng trưởng theo tháng. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Ưu tiên danh mục/kênh tăng lợi nhuận. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Doanh thu thuần; biên lợi nhuận; tăng trưởng theo tháng. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu bán lẻ; (b) tính đúng của chỉ số doanh thu thuần; biên lợi nhuận; tăng trưởng theo tháng; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: ưu tiên danh mục/kênh tăng lợi nhuận. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 02. Phân tích giỏ hàng và gợi ý bán kèm

Lĩnh vực: Thương mại điện tử | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đầu vào: hóa đơn và chi tiết sản phẩm theo phiên mua. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Hóa đơn và chi tiết sản phẩm theo phiên mua. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Làm sạch giao dịch; FP-Growth trên Spark MLlib; BI luật kết hợp. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Apriori hoặc thống kê đồng xuất hiện so với FP-Growth. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Support; confidence; lift; doanh thu bán kèm dự kiến. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Thiết kế combo và khuyến mãi chéo. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Support; confidence; lift; doanh thu bán kèm dự kiến. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu thương mại điện tử; (b) tính đúng của chỉ số support; confidence; lift; doanh thu bán kèm dự kiến; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: thiết kế combo và khuyến mãi chéo. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 03. Dự báo nhu cầu và tồn kho thông minh

Lĩnh vực: Chuỗi cung ứng | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Đầu vào: đơn hàng, tồn kho, lịch khuyến mãi, ngày nghỉ. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Đơn hàng, tồn kho, lịch khuyến mãi, ngày nghỉ. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Tổng hợp chuỗi thời gian, đặc trưng mùa vụ, dự báo và dashboard cảnh báo. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Naive seasonal so với hồi quy hoặc mô hình chuỗi thời gian. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: MAE; WAPE; tỷ lệ hết hàng. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Đề xuất mức đặt hàng lại. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: MAE; WAPE; tỷ lệ hết hàng. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu chuỗi cung ứng; (b) tính đúng của chỉ số mae; wape; tỷ lệ hết hàng; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: đề xuất mức đặt hàng lại. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 04. Phân khúc khách hàng theo hành vi mua sắm

Lĩnh vực: CRM | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực crm. Đầu vào: khách hàng ẩn danh, đơn hàng, tần suất và giá trị mua. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Khách hàng ẩn danh, đơn hàng, tần suất và giá trị mua. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Tạo RFM, chuẩn hóa, K-Means, BI phân khúc. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Phân khúc theo ngưỡng RFM so với K-Means. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Silhouette; tỷ lệ khách hàng quay lại; RFM. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Chiến dịch giữ chân theo phân khúc. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Silhouette; tỷ lệ khách hàng quay lại; RFM. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu crm; (b) tính đúng của chỉ số silhouette; tỷ lệ khách hàng quay lại; rfm; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: chiến dịch giữ chân theo phân khúc. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 05. Phát hiện giao dịch bất thường

Lĩnh vực: Thanh toán số | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực thanh toán số. Đầu vào: giao dịch giả lập/đã ẩn danh, thời điểm, số tiền, loại giao dịch. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Giao dịch giả lập/đã ẩn danh, thời điểm, số tiền, loại giao dịch. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Tiền xử lý mất cân bằng; mô hình phát hiện bất thường; dashboard giám sát. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Quy tắc ngưỡng so với Isolation Forest hoặc mô hình có nhãn. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Precision; recall; F1; tỷ lệ cảnh báo giả. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Quy trình kiểm tra giao dịch rủi ro. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Precision; recall; F1; tỷ lệ cảnh báo giả. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu thanh toán số; (b) tính đúng của chỉ số precision; recall; f1; tỷ lệ cảnh báo giả; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: quy trình kiểm tra giao dịch rủi ro. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 06. Phân tích cảm xúc phản hồi khách hàng

Lĩnh vực: Dịch vụ | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực dịch vụ. Đầu vào: đánh giá công khai, sao, thời gian, chủ đề. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Đánh giá công khai, sao, thời gian, chủ đề. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Làm sạch văn bản; phân loại cảm xúc; BI theo chủ đề và thời gian. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: TF-IDF + Logistic Regression so với Naive Bayes. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Macro-F1; tỷ lệ phản hồi tiêu cực; xu hướng chủ đề. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Ưu tiên cải thiện chất lượng dịch vụ. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Macro-F1; tỷ lệ phản hồi tiêu cực; xu hướng chủ đề. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu dịch vụ; (b) tính đúng của chỉ số macro-f1; tỷ lệ phản hồi tiêu cực; xu hướng chủ đề; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: ưu tiên cải thiện chất lượng dịch vụ. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 07. Phân tích lưu lượng và hiệu quả chiến dịch marketing

Lĩnh vực: Marketing | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực marketing. Đầu vào: impression, click, chi phí, chuyển đổi theo chiến dịch. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Impression, click, chi phí, chuyển đổi theo chiến dịch. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: ETL dữ liệu chiến dịch, kết nối phễu chuyển đổi, dashboard. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Báo cáo tổng hợp thủ công so với Spark SQL; kiểm tra attribution đơn giản. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: CTR; CVR; CPA; ROAS. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Phân bổ lại ngân sách chiến dịch. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: CTR; CVR; CPA; ROAS. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu marketing; (b) tính đúng của chỉ số ctr; cvr; cpa; roas; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: phân bổ lại ngân sách chiến dịch. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 08. Phân tích hành trình người dùng trên website

Lĩnh vực: Nền tảng số | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực nền tảng số. Đầu vào: event log phiên truy cập, trang, thời điểm, sự kiện. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Event log phiên truy cập, trang, thời điểm, sự kiện. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Sessionization với Spark, phễu chuyển đổi, dashboard đường đi. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Session theo timeout 15 phút so với 30 phút. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Conversion rate; drop-off; thời gian phiên. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Giảm rơi rụng ở bước thanh toán. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Conversion rate; drop-off; thời gian phiên. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu nền tảng số; (b) tính đúng của chỉ số conversion rate; drop-off; thời gian phiên; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: giảm rơi rụng ở bước thanh toán. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 09. Phân tích log vận hành và phát hiện lỗi hệ thống

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đầu vào: web/server log đã khử dữ liệu định danh. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Web/server log đã khử dữ liệu định danh. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Parse log, lưu Parquet, Spark phân tích theo thời gian, BI sự cố. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: CSV xử lý cục bộ so với Parquet/Spark. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Error rate; p95 latency; MTTR mô phỏng. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Ưu tiên khắc phục endpoint lỗi. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Error rate; p95 latency; MTTR mô phỏng. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).

- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu công nghệ thông tin; (b) tính đúng của chỉ số error rate; p95 latency; mttr mô phỏng; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: ưu tiên khắc phục endpoint lỗi. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 10. Phân tích vận tải và tối ưu giao hàng

Lĩnh vực: Logistics | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực logistics. Đầu vào: đơn giao, vị trí vùng, thời gian giao, trạng thái. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Đơn giao, vị trí vùng, thời gian giao, trạng thái. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: ETL, tổng hợp theo tuyến/khu vực, dashboard bản đồ hoặc biểu đồ. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Tuyến theo khoảng cách so với phân nhóm tuyến theo tải. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: On-time rate; lead time; chi phí/đơn. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Điều phối vùng giao hàng. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: On-time rate; lead time; chi phí/đơn. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.

- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu logistics; (b) tính đúng của chỉ số on-time rate; lead time; chi phí/đơn; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: điều phối vùng giao hàng. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 11. Phân tích chất lượng dịch vụ y tế từ dữ liệu tổng hợp

Lĩnh vực: Y tế | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực y tế. Đầu vào: dữ liệu công khai/giả lập về lượt khám, thời gian chờ, khoa. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Dữ liệu công khai/giả lập về lượt khám, thời gian chờ, khoa. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Làm sạch, phân tích tải theo giờ, BI công suất. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Phân bổ nhân lực đều so với theo nhu cầu dự báo. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Thời gian chờ trung vị; p90; tỷ lệ quá tải. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Đề xuất lịch phân ca; không đưa ra chẩn đoán. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Thời gian chờ trung vị; p90; tỷ lệ quá tải. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.

- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu y tế; (b) tính đúng của chỉ số thời gian chờ trung vị; p90; tỷ lệ quá tải; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: đề xuất lịch phân ca; không đưa ra chẩn đoán. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 12. Phân tích hiệu quả học tập và cảnh báo nguy cơ

Lĩnh vực: Giáo dục | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực giáo dục. Đầu vào: điểm và tương tác học tập đã ẩn danh/giả lập. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Điểm và tương tác học tập đã ẩn danh/giả lập. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: ETL dữ liệu khóa học, mô hình dự báo nguy cơ, dashboard. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Ngưỡng điểm đơn giản so với phân loại có giám sát. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Recall nhóm nguy cơ; F1; tỷ lệ hoàn thành. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Can thiệp học tập có giám sát con người. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Recall nhóm nguy cơ; F1; tỷ lệ hoàn thành. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.

- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu giáo dục; (b) tính đúng của chỉ số recall nhóm nguy cơ; f1; tỷ lệ hoàn thành; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: can thiệp học tập có giám sát con người. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 13. Phân tích tiêu thụ điện năng và phát hiện đỉnh tải

Lĩnh vực: Năng lượng | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực năng lượng. Đầu vào: chỉ số điện theo thời gian, khu vực, thời tiết công khai. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Chỉ số điện theo thời gian, khu vực, thời tiết công khai. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Xử lý time-series, phân tích tải theo giờ, dashboard. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Trung bình trượt so với dự báo có biến thời tiết. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: kWh; peak demand; MAPE. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Điều chỉnh giờ vận hành. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: kWh; peak demand; MAPE. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.

- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu năng lượng; (b) tính đúng của chỉ số kwh; peak demand; mape; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: điều chỉnh giờ vận hành. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 14. Phân tích bất động sản và biến động giá

Lĩnh vực: Bất động sản | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực bất động sản. Đầu vào: tin đăng công khai, diện tích, khu vực, tiện ích, giá. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Tin đăng công khai, diện tích, khu vực, tiện ích, giá. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Khử trùng lặp tin, tạo đặc trưng, dự báo giá, BI khu vực. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Median theo khu vực so với hồi quy. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: MAE; RMSE; giá/m². Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Báo cáo xu hướng giá và rủi ro dữ liệu. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: MAE; RMSE; giá/m². Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu bất động sản; (b) tính đúng của chỉ số mae; rmse; giá/m²; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành động: báo cáo xu hướng giá và rủi ro dữ liệu. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 15. Giám sát dữ liệu cảm biến IoT theo luồng

Lĩnh vực: Sản xuất thông minh | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực sản xuất thông minh. Đầu vào: dữ liệu cảm biến mô phỏng timestamp, thiết bị, nhiệt độ, độ rung. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Dữ liệu cảm biến mô phỏng timestamp, thiết bị, nhiệt độ, độ rung. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Kafka hoặc nguồn giả lập → Spark Structured Streaming → lưu trữ → dashboard. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Batch so với streaming theo độ trễ và thông lượng. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Throughput; processing latency; tỷ lệ cảnh báo. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Cảnh báo vận hành sớm. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Throughput; processing latency; tỷ lệ cảnh báo. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu sản xuất thông minh; (b) tính đúng của chỉ số throughput; processing latency; tỷ lệ cảnh báo; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích

thành hành động: cảnh báo vận hành sớm. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 16. So sánh HDFS, MongoDB và Parquet cho quản lý dữ liệu

Lĩnh vực: Hạ tầng dữ liệu | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu. Đầu vào: json/csv bán cấu trúc, 3 mức quy mô mô phỏng. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: JSON/CSV bán cấu trúc, 3 mức quy mô mô phỏng. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Thiết kế schema, nạp dữ liệu, truy vấn tương đương, đo benchmark. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: MongoDB so với Parquet/Spark; HDFS là tầng lưu trữ, không coi là DBMS. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Thời gian nạp; truy vấn; dung lượng; khả năng mở rộng. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Chọn kiến trúc dữ liệu theo workload. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Thời gian nạp; truy vấn; dung lượng; khả năng mở rộng. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu hạ tầng dữ liệu; (b) tính đúng của chỉ số thời gian nạp; truy vấn; dung lượng; khả năng mở rộng; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích

thành hành động: chọn kiến trúc dữ liệu theo workload. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

ĐỀ TÀI 17. Xây dựng hệ BI tổng hợp cho doanh nghiệp giả lập

Lĩnh vực: BI đa phòng ban | Chuẩn đầu ra: L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.3.1, L.O.3.2

1. Mục tiêu và yêu cầu bài toán

Xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực bi đa phòng ban. Đầu vào: đơn hàng, khách hàng, sản phẩm, tồn kho, marketing. Nhóm phải phát biểu tối thiểu 2 câu hỏi phân tích có thể kiểm chứng và nêu người dùng cuối của dashboard.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Khảo sát và mô tả dữ liệu: Đơn hàng, khách hàng, sản phẩm, tồn kho, marketing. Ghi nguồn, phạm vi thời gian, số dòng, các trường, kiểu dữ liệu và giới hạn sử dụng.

Bước 2. Xây dựng quy trình làm sạch: xử lý thiếu/trùng, kiểu thời gian, ngoại lệ; lưu bảng kiểm tra chất lượng trước và sau.

Bước 3. Triển khai pipeline: Thiết kế star schema, ETL, data mart, dashboard điều hành. Cung cấp sơ đồ luồng, mã nguồn chạy lại và kiểm thử ít nhất 3 trường hợp.

Bước 4. Tạo baseline và phương án so sánh: Truy vấn dữ liệu thô so với data mart và chỉ số chuẩn hóa. Giữ cùng tập dữ liệu, ghi cấu hình phần cứng và cách đo.

Bước 5. Xây dựng dashboard có bộ lọc và các KPI: Doanh thu; lợi nhuận; retention; tồn kho. Viết tối thiểu 3 nhận xét dựa trên số liệu.

Bước 6. Đề xuất quyết định: Dashboard quản trị và khuyến nghị chiến lược. Phân tích chi phí, rủi ro, hạn chế và điều kiện áp dụng.

3. Kết quả cần đạt và cách kiểm chứng

- KPI bắt buộc: Doanh thu; lợi nhuận; retention; tồn kho. Phải ghi công thức, đơn vị, phạm vi dữ liệu và giá trị đo thực tế (không đặt trước kết quả).
- Có bảng đối chiếu ít nhất 2 cách làm, bao gồm chất lượng/độ chính xác (nếu có), thời gian chạy và nhận xét nguyên nhân chênh lệch.
- Có minh chứng: ảnh dashboard, ảnh/log chạy pipeline, mẫu đầu ra, bảng dữ liệu trước–sau xử lý và liên kết repo.
- Kết luận đạt khi pipeline chạy lại được, KPI tính đúng trên mẫu kiểm tra, dashboard nhất quán với dữ liệu, và có đề xuất kinh doanh gắn với kết quả.

4. Gợi ý đánh giá riêng cho đề tài

Kiểm tra trọng tâm: (a) tính hợp lệ của dữ liệu bi đa phòng ban; (b) tính đúng của chỉ số doanh thu; lợi nhuận; retention; tồn kho; (c) so sánh công bằng giữa các phương án; (d) khả năng biến phân tích thành hành

động: dashboard quản trị và khuyến nghị chiến lược. Áp dụng rubric chung 100 điểm ở Mục II; giảng viên có thể yêu cầu demo chạy lại và đặt câu hỏi cá nhân.

V. Mẫu bảng kết quả thực nghiệm cho sinh viên

Chỉ số	Baseline	Giải pháp đề xuất	Nhận xét
Số bản ghi đầu vào			
Tỷ lệ dữ liệu lỗi/thiếu			
Thời gian xử lý (s)			
Chất lượng mô hình/KPI			
Dung lượng lưu trữ (MB)			
Giá trị kinh doanh			

Sinh viên tự điền số liệu thực đo, nêu phương pháp tính và giải thích khác biệt. Không điền số liệu minh họa như thể là kết quả thí nghiệm.

VI. Gợi ý tổ chức tiến độ

- Tuần 2–3: chọn đề tài, khảo sát dữ liệu, duyệt mục tiêu và KPI.
- Tuần 4–5: tiền xử lý, mô hình lưu trữ và pipeline xử lý.
- Tuần 6–7: phân tích, so sánh baseline, hoàn thiện dashboard.
- Tuần 8–10: kiểm thử, báo cáo, thuyết trình và demo theo lịch lớp.

Lưu ý: lịch trên là đề xuất để tham khảo; thời lượng 45 tiết bài tập lớn và lịch báo cáo thực tế cần theo kế hoạch giảng dạy của học phần.